

Actividad 1 — Sistema de gestión de una biblioteca

1. Objetivo de las pruebas

El objetivo de estas pruebas fue comprobar que el programa funciona correctamente y que permite administrar los libros de una biblioteca utilizando una lista simplemente enlazada, para esto se probaron las diferentes funciones del programa como agregar, buscar y eliminar libros, consultar un libro por su posición y conocer cuántos libros hay registrados, también se probaron algunas situaciones especiales como trabajar con la lista vacía, ingresar posiciones que no existen o buscar y eliminar libros que no están registrados.

2. Descripción de las pruebas

Para realizar las pruebas se utilizaron diferentes libros, cada uno identificado con un código, un título y un autor, realicé pruebas en situaciones normales, donde la operación debía funcionar correctamente, y también en situaciones especiales para comprobar que el programa pudiera manejar los errores sin dejar de funcionar

3. Tabla de pruebas

Prueba	Entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido
Mostrar lista vacía	Lista sin libros	El programa indica que no hay libros registrados	Correcto
Agregar el primer libro	L001, El principito, Antoine de Saint-Exupéry	El libro se agrega como el primero de la lista	Correcto
Agregar varios libros	L002 y L003	Los libros se agregan correctamente	Correcto
Insertar al inicio	Libro L004	L004 queda como el primer libro	Correcto
Insertar al final	Libro L005	L005 queda después del último libro	Correcto
Insertar en posición intermedia	Libro L006 en posición 2	El libro queda en la posición indicada	Correcto
Buscar libro existente	Código L002	El programa encuentra y muestra el libro	Correcto
Buscar libro inexistente	Código L999	El programa indica que el libro no existe	Correcto
Eliminar primer libro	Código del primer libro	El primer libro se elimina y el siguiente ocupa su lugar	Correcto
Eliminar libro intermedio	Código de un libro intermedio	El libro se elimina y los demás permanecen en el orden correcto	Correcto
Eliminar último libro	Código del último libro	El último libro se elimina correctamente	Correcto

Eliminar libro inexistente	Código L999	El programa indica que no se encontró el libro	Correcto
Consultar posición válida	Posición 1	Se muestra el libro que se encuentra en esa posición	Correcto
Consultar posición inválida	Posición 100	El programa indica que la posición no es válida	Correcto
Obtener tamaño	Lista con varios libros	Se muestra la cantidad de libros registrados	Correcto

4. Casos normales

En los casos normales probé las operaciones utilizando datos válidos y libros que sí se encontraban en la lista, comprobé que fuera posible agregar libros al inicio, al final y en una posición específica, también probé la búsqueda de libros existentes, la consulta de un libro por su posición y la eliminación de diferentes libros, todas estas operaciones funcionaron correctamente y los libros quedaron en el lugar esperado después de cada cambio

5. Casos límite

También se probaron algunas situaciones especiales para comprobar que el programa pudiera manejarlas correctamente como:

- Trabajar con la lista vacía.
- Trabajar con un solo libro.
- Eliminar el primer libro.
- Eliminar el último libro.
- Buscar un libro que no existe.
- Intentar eliminar un libro que no existe.
- Consultar una posición negativa.
- Consultar una posición mayor a la cantidad de libros.
- Intentar insertar un libro en una posición que no es válida.

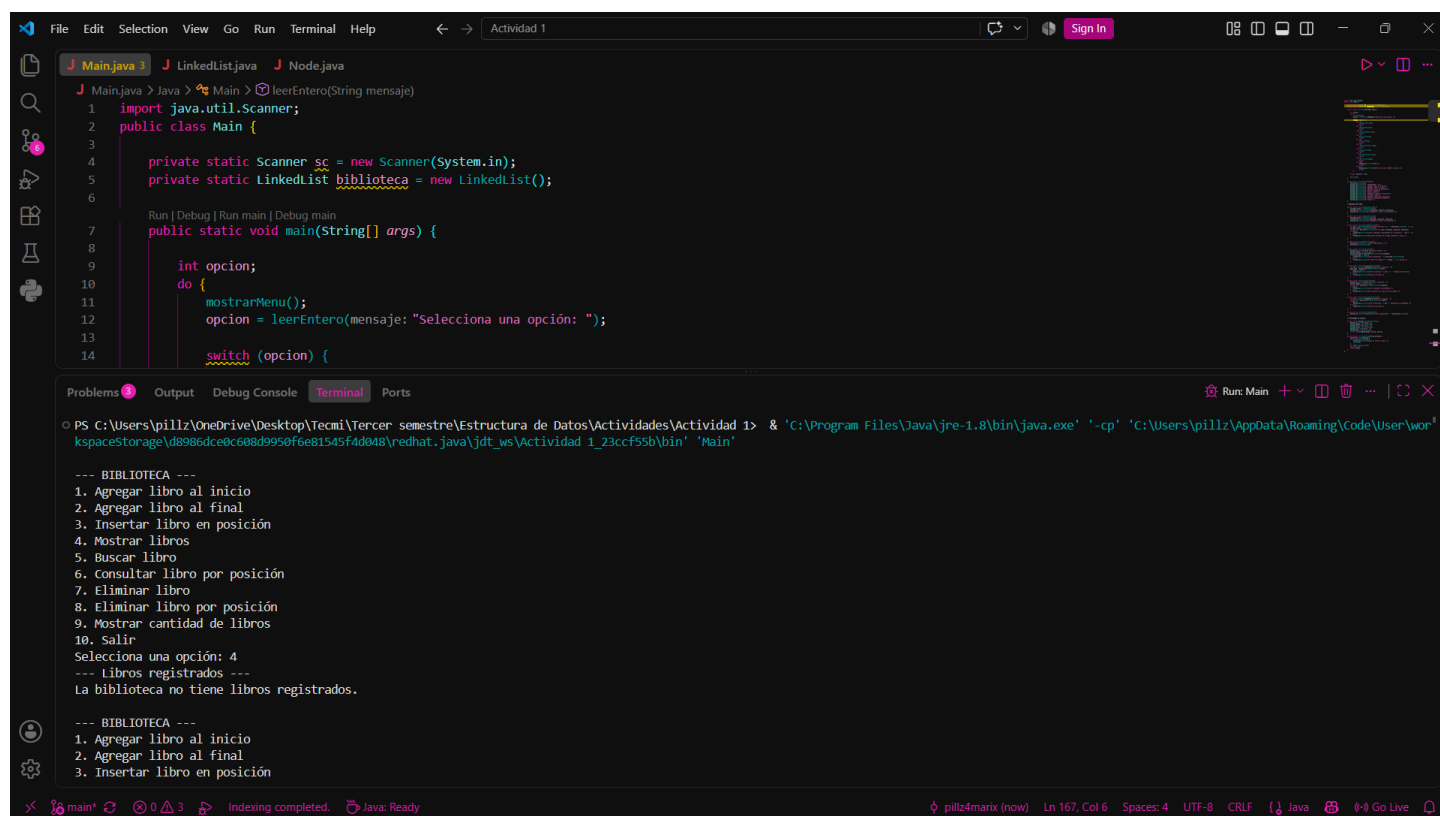
En estos casos, el programa no se detuvo ni presentó errores, de hecho, mostró un mensaje indicando que la operación no podía realizarse o que el elemento no se encontraba

6. Resultados obtenidos

Después de realizar las diferentes pruebas pude comprobar que el programa puede administrar correctamente los libros de la biblioteca, cada libro se guarda dentro de un nodo y estos se van conectando entre sí para formar la lista, también se comprobó que al agregar o eliminar libros la lista mantiene correctamente el orden de los elementos, por ejemplo, al eliminar el primer libro, el siguiente pasa a ocupar su lugar, también cuando se elimina un libro que se encuentra entre otros dos, los libros que quedan siguen conectados correctamente, también comprobé que el programa puede manejar situaciones en las que la lista está vacía, un libro no existe o se introduce una posición que no es válida, en general, las pruebas realizadas fueron tal y como se me pidió en la actividad

7. Evidencias de ejecución

Lista vacía



The screenshot shows an IDE with a Java file named `Main.java` and a terminal window. The code defines a `LinkedList` for a library and a `main` method with a menu. The terminal output shows the program running and displaying the menu options.

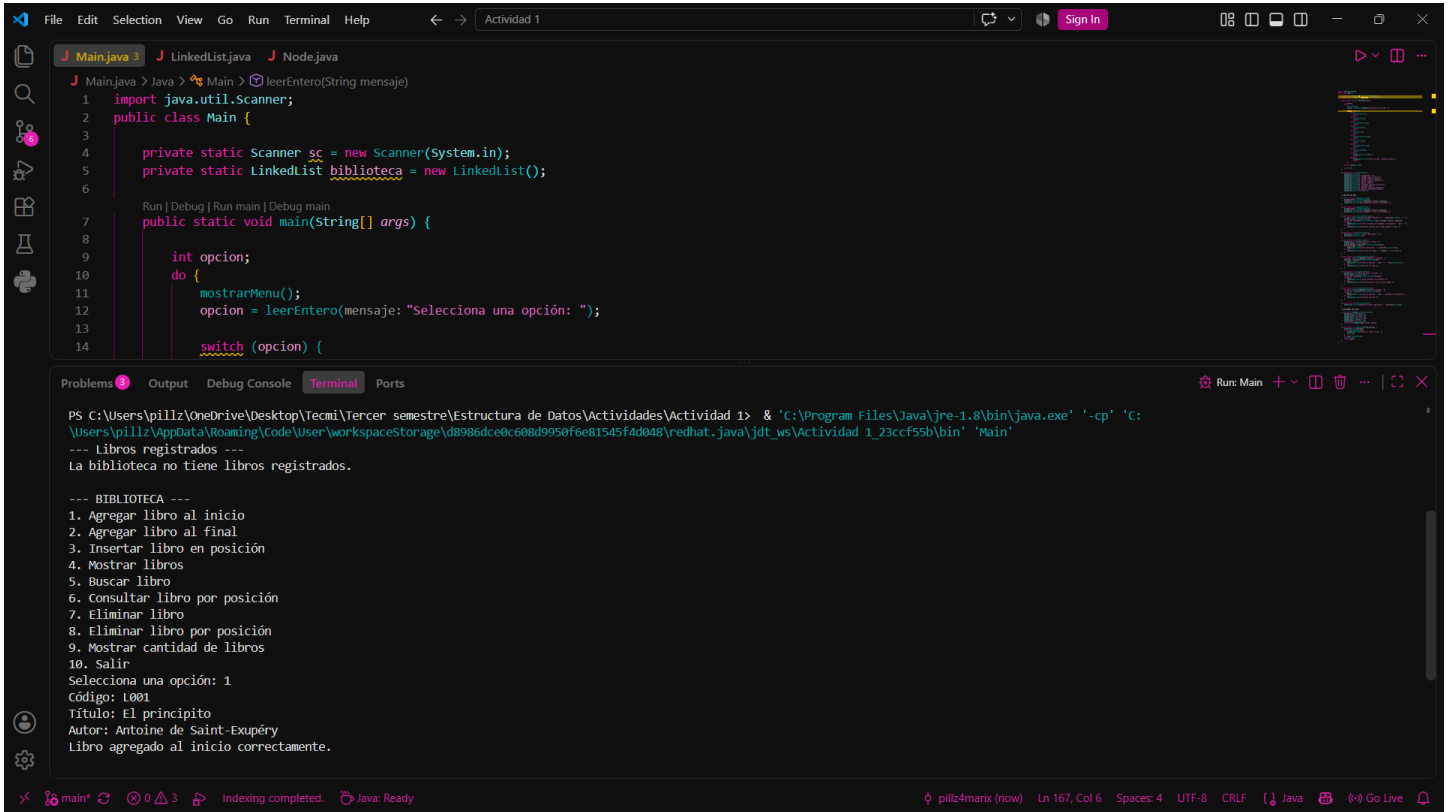
```
1 import java.util.Scanner;
2 public class Main {
3
4     private static Scanner sc = new Scanner(System.in);
5     private static LinkedList biblioteca = new LinkedList();
6
7     public static void main(String[] args) {
8
9         int opcion;
10        do {
11            mostrarMenu();
12            opcion = leerEntero(mensaje: "Selecciona una opción: ");
13
14            switch (opcion) {
```

```
PS C:\Users\pillz\OneDrive\Desktop\Tecmi\Tercer semestre\Estructura de Datos\Actividades\Actividad 1> & 'C:\Program Files\Java\jre-1.8\bin\java.exe' '-cp' 'C:\Users\pillz\AppData\Roaming\code\User\workspaces\workspaceStorage\d8986dce0c608d9950f6e81545f4d048\redhat_java\jdt_ws\Actividad_1_23ccf55b\bin' 'Main'

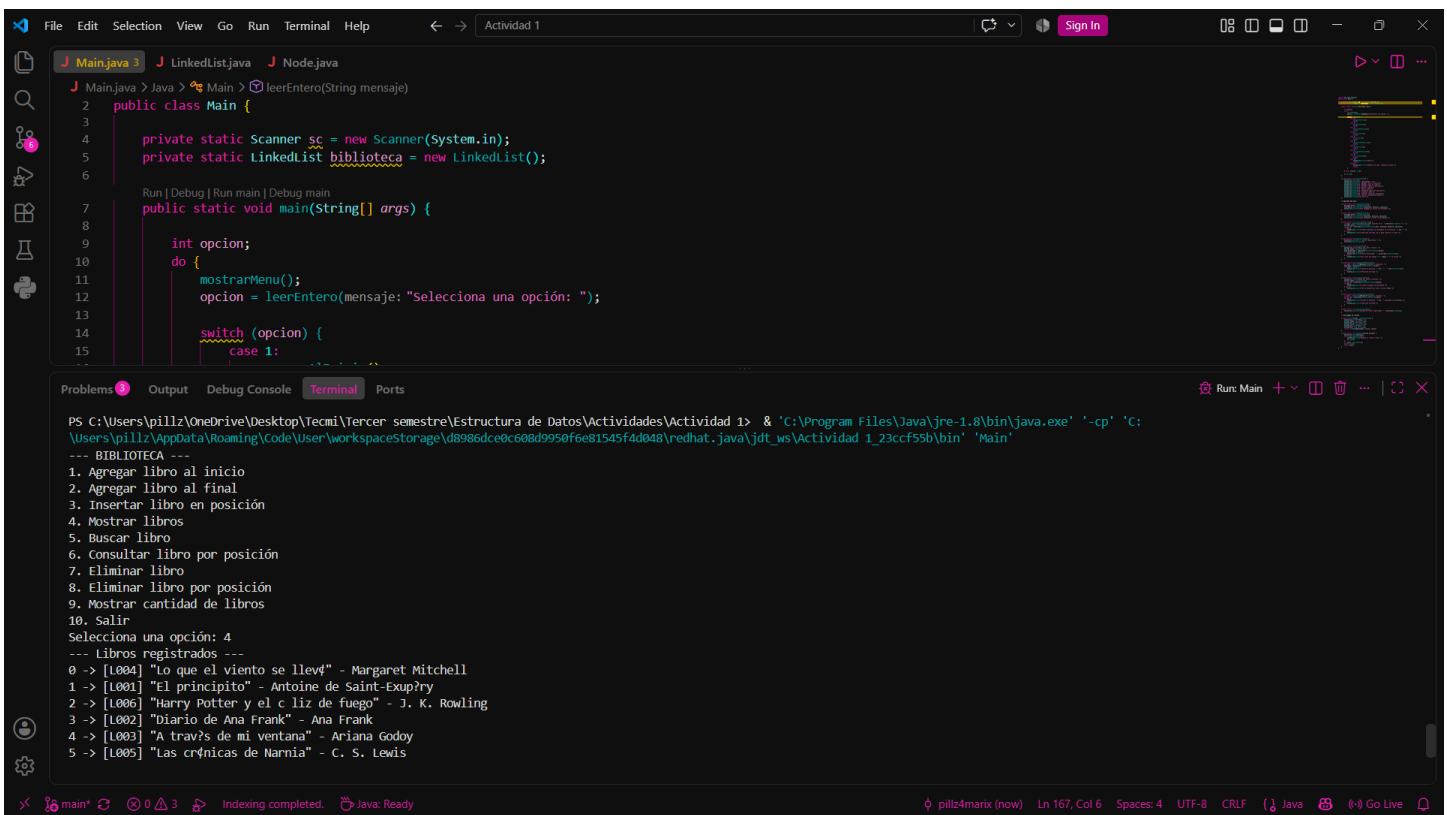
--- BIBLIOTECA ---
1. Agregar libro al inicio
2. Agregar libro al final
3. Insertar libro en posición
4. Mostrar libros
5. Buscar libro
6. Consultar libro por posición
7. Eliminar libro
8. Eliminar libro por posición
9. Mostrar cantidad de libros
10. Salir
Selecciona una opción: 4
--- Libros registrados ---
La biblioteca no tiene libros registrados.

--- BIBLIOTECA ---
1. Agregar libro al inicio
2. Agregar libro al final
3. Insertar libro en posición
```

Inserción de libros



Mostrar libros



Búsqueda

```
File Edit Selection View Go Run Terminal Help
Main.java Linkedlist.java Node.java
Main.java > Java > Main > leerEntero(String mensaje)
2 public class Main {
3
4     private static Scanner sc = new Scanner(System.in);
5     private static LinkedList biblioteca = new LinkedList();
6
7     Run | Debug | Run main | Debug main
8     public static void main(String[] args) {
9
10        int opcion;
11        do {
12            mostrarMenu();
13            opcion = leerEntero(mensaje: "Selecciona una opción: ");
14
15            switch (opcion) {
16                case 1:
17
18            }
19        } while (opcion != 0);
20    }
21}
```

Problems Output Debug Console Terminal Ports

PS C:\Users\pillz\OneDrive\Desktop\Tecmi\Tercer semestre\Estructura de Datos\Actividades\Actividad 1> & 'C:\Program Files\Java\jre-1.8\bin\java.exe' '-cp' 'C:\Users\pillz\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\d8986dce0c608d9950f6e81545f4d048\redhat.java\jdt_ws\Actividad_1_23ccf55b\bin' 'Main'

--- BIBLIOTECA ---

1. Agregar libro al inicio
2. Agregar libro al final
3. Insertar libro en posición
4. Mostrar libros
5. Buscar libro
6. Consultar libro por posición
7. Eliminar libro
8. Eliminar libro por posición
9. Mostrar cantidad de libros
10. Salir

Selecciona una opción: 5
Código del libro a buscar: 1002
Libro encontrado: [1002] "Diario de Ana Frank" - Ana Frank

--- BIBLIOTECA ---

1. Agregar libro al inicio
2. Agregar libro al final
3. Insertar libro en posición
4. Mostrar libros

pillz4marix (now) Ln 167, Col 6 Spaces: 4 UTF-8 CRLF Java Go Live

```
File Edit Selection View Go Run Terminal Help
Main.java Linkedlist.java Node.java
Main.java > Java > Main > leerEntero(String mensaje)
2 public class Main {
3
4     private static Scanner sc = new Scanner(System.in);
5     private static LinkedList biblioteca = new LinkedList();
6
7     Run | Debug | Run main | Debug main
8     public static void main(String[] args) {
9
10        int opcion;
11        do {
12            mostrarMenu();
13            opcion = leerEntero(mensaje: "Selecciona una opción: ");
14
15            switch (opcion) {
16                case 1:
17
18            }
19        } while (opcion != 0);
20    }
21}
```

Problems Output Debug Console Terminal Ports

PS C:\Users\pillz\OneDrive\Desktop\Tecmi\Tercer semestre\Estructura de Datos\Actividades\Actividad 1> & 'C:\Program Files\Java\jre-1.8\bin\java.exe' '-cp' 'C:\Users\pillz\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\d8986dce0c608d9950f6e81545f4d048\redhat.java\jdt_ws\Actividad_1_23ccf55b\bin' 'Main'

--- BIBLIOTECA ---

1. Agregar libro al inicio
2. Agregar libro al final
3. Insertar libro en posición
4. Mostrar libros
5. Buscar libro
6. Consultar libro por posición
7. Eliminar libro
8. Eliminar libro por posición
9. Mostrar cantidad de libros
10. Salir

Selecciona una opción: 5
Código del libro a buscar: L999
El libro con código "L999" no existe.

--- BIBLIOTECA ---

1. Agregar libro al inicio
2. Agregar libro al final
3. Insertar libro en posición
4. Mostrar libros

pillz4marix (now) Ln 167, Col 6 Spaces: 4 UTF-8 CRLF Java Go Live

Eliminación

```
1 public class Main {
2
3
4     private static Scanner sc = new Scanner(System.in);
5     private static LinkedList biblioteca = new LinkedList();
6
7     public static void main(String[] args) {
8
9         int opcion;
10        do {
11            mostrarMenu();
12            opcion = leerEntero(mensaje: "Selecciona una opción: ");
13
14            switch (opcion) {
15                case 1:
```

```
PS C:\Users\pillz\OneDrive\Desktop\Tecmi\Tercer semestre\Estructura de Datos\Actividades\Actividad 1> & 'C:\Program Files\Java\jre-1.8\bin\java.exe' '-cp' 'C:\Users\pillz\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\d8986dce0c608d9950f6e81545f4d048\redhat.java\jdt_ws\Actividad_1_23ccf55b\bin' 'Main'
--- BIBLIOTECA ---
1. Agregar libro al inicio
2. Agregar libro al final
3. Insertar libro en posición
4. Mostrar libros
5. Buscar libro
6. Consultar libro por posición
7. Eliminar libro
8. Eliminar libro por posición
9. Mostrar cantidad de libros
10. Salir
Selecciona una opción: 7
Código del libro a eliminar: 1004
Libro eliminado correctamente.
--- BIBLIOTECA ---
1. Agregar libro al inicio
2. Agregar libro al final
3. Insertar libro en posición
4. Mostrar libros
```

```
1 public class Main {
2
3
4     private static Scanner sc = new Scanner(System.in);
5     private static LinkedList biblioteca = new LinkedList();
6
7     public static void main(String[] args) {
8
9         int opcion;
10        do {
11            mostrarMenu();
12            opcion = leerEntero(mensaje: "Selecciona una opción: ");
13
14            switch (opcion) {
15                case 1:
```

```
PS C:\Users\pillz\OneDrive\Desktop\Tecmi\Tercer semestre\Estructura de Datos\Actividades\Actividad 1> & 'C:\Program Files\Java\jre-1.8\bin\java.exe' '-cp' 'C:\Users\pillz\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\d8986dce0c608d9950f6e81545f4d048\redhat.java\jdt_ws\Actividad_1_23ccf55b\bin' 'Main'
--- BIBLIOTECA ---
1. Agregar libro al inicio
2. Agregar libro al final
3. Insertar libro en posición
4. Mostrar libros
5. Buscar libro
6. Consultar libro por posición
7. Eliminar libro
8. Eliminar libro por posición
9. Mostrar cantidad de libros
10. Salir
Selecciona una opción: 7
Código del libro a eliminar: 1999
No se encontró un libro con ese código.
--- BIBLIOTECA ---
1. Agregar libro al inicio
2. Agregar libro al final
3. Insertar libro en posición
4. Mostrar libros
```

Consulta por posición


```
File Edit Selection View Go Run Terminal Help
Main.java > Java > Main > leerEntero(String mensaje)
2 public class Main {
3
4     private static Scanner sc = new Scanner(System.in);
5     private static LinkedList biblioteca = new LinkedList();
6
7     Run | Debug | Run main | Debug main
8     public static void main(String[] args) {
9
10        int opcion;
11        do {
12            mostrarMenu();
13            opcion = leerEntero(mensaje: "Selecciona una opción: ");
14
15            switch (opcion) {
16                case 1:
17
18            }
19        } while (opcion != 0);
20    }
21}
```

Problems Output Debug Console Terminal Ports

PS C:\Users\pillz\OneDrive\Desktop\Tecmi\Tercer semestre\Estructura de Datos\Actividades\Actividad 1> & 'C:\Program Files\Java\jre-1.8\bin\java.exe' '-cp' 'C:\Users\pillz\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\d8986dce0c608d9950fee81545f4d048\redhat.java\jdt_ws\Actividad_1_23ccf55b\bin' 'Main'

--- BIBLIOTECA ---

1. Agregar libro al inicio
2. Agregar libro al final
3. Insertar libro en posición
4. Mostrar libros
5. Buscar libro
6. Consultar libro por posición
7. Eliminar libro
8. Eliminar libro por posición
9. Mostrar cantidad de libros
10. Salir

Selecciona una opción: 9
Cantidad de libros registrados: 5

--- BIBLIOTECA ---

1. Agregar libro al inicio
2. Agregar libro al final
3. Insertar libro en posición
4. Mostrar libros
5. Buscar libro

pillz4marix (now) Ln 167, Col 6 Spaces: 4 UTF-8 CRLF {} Java Go Live

Situación inválida

```
File Edit Selection View Go Run Terminal Help
Main.java > Java > Main > leerEntero(String mensaje)
2 public class Main {
3
4     private static Scanner sc = new Scanner(System.in);
5     private static LinkedList biblioteca = new LinkedList();
6
7     Run | Debug | Run main | Debug main
8     public static void main(String[] args) {
9
10        int opcion;
11        do {
12            mostrarMenu();
13            opcion = leerEntero(mensaje: "Selecciona una opción: ");
14
15            switch (opcion) {
16                case 1:
17
18            }
19        } while (opcion != 0);
20    }
21}
```

Problems Output Debug Console Terminal Ports

PS C:\Users\pillz\OneDrive\Desktop\Tecmi\Tercer semestre\Estructura de Datos\Actividades\Actividad 1> & 'C:\Program Files\Java\jre-1.8\bin\java.exe' '-cp' 'C:\Users\pillz\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\d8986dce0c608d9950fee81545f4d048\redhat.java\jdt_ws\Actividad_1_23ccf55b\bin' 'Main'

--- BIBLIOTECA ---

1. Agregar libro al inicio
2. Agregar libro al final
3. Insertar libro en posición
4. Mostrar libros
5. Buscar libro
6. Consultar libro por posición
7. Eliminar libro
8. Eliminar libro por posición
9. Mostrar cantidad de libros
10. Salir

Selecciona una opción: 12
Opción inválida. Intenta de nuevo.

--- BIBLIOTECA ---

1. Agregar libro al inicio
2. Agregar libro al final
3. Insertar libro en posición
4. Mostrar libros
5. Buscar libro

pillz4marix (now) Ln 167, Col 6 Spaces: 4 UTF-8 CRLF {} Java Go Live